

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування
Державного некомерційного підприємства
«Державний університет «Київський авіаційний інститут»

КУРСОВИЙ ПРОЄКТ

з навчальної дисципліни: Об'єктно-орієнтоване програмування
на тему: Модель інформаційної системи «Країни Світу»

Здобувача III курсу 582-ПЗ групи
спеціальності: 121 Інженерія програмного
забезпечення

Освітньо-професійної програми:
Інженерія програмного забезпечення

_____ Єгора Єгорова

(Ім'я та ПРИЗВИЩЕ)

Керівник Олександр ПОНОМАРЕНКО

Національна шкала _____

Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS _____

м.Київ

2026

Відділення Інженерії програмного забезпечення
Циклова комісія Інформаційних технологій та електронних комунікацій

Ганна КРАЛІНА
« » 2026 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЄКТ

здобувачу освіти Єгорову Єгору Віталійовичу
 групи 582-ІІЗ ІІІ курсу
 Тема проекту: Модель інформаційної системи «Країни Світу»

Керівник проекту Пономаренко Олександр Васильович
прізвище, ім'я, по батькові

Вимоги до проектованої системи: система повинна забезпечувати виконання наступних функціональних вимог: генерація баз даних, пошук даних, збереження даних з можливістю їх повторної обробки, розмежування інтерфейсів відповідно до прав доступу користувачів.

Середовище розробки – C++.

Нефункціональні вимоги: зовнішній інтерфейс користувача має бути командним, застосування має бути консольним, дані повинні зберігатись у типізованих файлах, система має забезпечувати правильність введення даних, дані повинні мати логічну структуру, дані мають бути згрупованими щонайменше в 5 класах, пов'язаних між собою.

Експлуатаційні вимоги: модульність, розширюваність.

Дата видачі завдання 21.01.2026 р.

Здобувач освіти _____

Єгор ЄГОРОВ

ім'я та прізвище

Керівник проєкту _____
підпис

Олександр ПОНОМАРЕНКО

Технічне завдання

Метою курсової роботи є розробка програмного забезпечення, яке реалізує модель інформаційної системи для роботи з базою даних. Програма повинна забезпечувати зберігання, обробку та відображення інформації у зручному для користувача вигляді.

Основним завданням є створення програмної системи, яка дозволяє працювати з даними про країни світу, виконувати операції додавання, видалення, пошуку та перегляду інформації.

У процесі виконання курсової роботи програмний продукт повинен відповідати таким вимогам:

- 1. Зберігання даних.**
Програма повинна забезпечувати збереження інформації у зовнішньому файлі, що дозволить зберігати дані між сеансами роботи програми.
- 2. Зручність користувацького інтерфейсу.**
Інтерфейс програми повинен бути зрозумілим та простим у використанні, забезпечувати можливість швидкого доступу до основних функцій системи через меню.
- 3. Стійкість до некоректних дій користувача.**
Програма повинна коректно обробляти помилки введення даних користувачем та запобігати аварійному завершенню роботи.
- 4. Забезпечення цілісності даних.**
Система повинна гарантувати коректність та узгодженість збереженої інформації, а також запобігати втраті або пошкодженню даних під час роботи програми.

Результатом виконання курсової роботи має стати програмний продукт, реалізований з використанням принципів об'єктно-орієнтованого програмування, що забезпечує ефективну роботу з базою даних.

ЗМІСТ

ВСТУП	6
1 АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРОГРАМИ	7
2 ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ	8
2.1 Діаграма варіантів використання	8
2.2 Діаграма класів	9
3 РОЗРОБКА ПРОГРАМИ	10
3.1 Система класів	10
3.2 Розробка методів	11
3.3 Розробка головної програми	13
3.4 Опис файлів та інтерфейсу	14
4 ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМИ	16
ВИСНОВОК	18
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	19

Вступ

Бази даних є невід'ємною складовою сучасного цифрового світу. У процесі розвитку інформаційних технологій обсяг даних, що обробляються щосекунди, постійно зростає. Мільйони баз даних різного призначення використовуються у різних сферах діяльності людини: від державного управління до комерційних і наукових систем. Саме тому розробка ефективних засобів роботи з даними є актуальним завданням сучасного програмування.

У даній курсовій роботі розглядається створення моделі інформаційної системи у вигляді бази даних, що умовно представляє собою «Базу даних ООН». Дана система призначена для зберігання інформації про країни світу, яку може вводити адміністратор, а також для перегляду цієї інформації звичайними користувачами. Подібні системи можуть використовуватися на веб-ресурсах міжнародних організацій або інформаційних платформах, що працюють із глобальними довідковими даними.

Метою курсової роботи є демонстрація основних принципів об'єктно-орієнтованого програмування, а також реалізація механізмів збереження даних у файл та їх подальшого завантаження при повторному запуску програми.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- розробити структуру класів програми відповідно до принципів ООП;
- реалізувати зручний користувацький інтерфейс;
- забезпечити можливість додавання, редагування та видалення даних;
- організувати збереження інформації у зовнішній файл;
- реалізувати механізм завантаження даних при повторному запуску програми;
- забезпечити стійкість програми до некоректних дій користувача.

Основними характеристиками розробленої програми є наявність двох типів інтерфейсу - для адміністратора та звичайного користувача. Адміністратор має можливість створювати нові записи про країни, редагувати їх та видаляти з бази даних, тоді як користувач може лише переглядати наявну інформацію.

Особливістю реалізації є те, що збереження даних у файл відбувається лише при коректному завершенні роботи програми. Такий підхід дозволяє підвищити рівень безпеки та запобігти порушенню цілісності даних у випадку некоректного завершення або помилкових дій користувача.

Таким чином, розроблена система є прикладом простої інформаційної бази даних, що демонструє практичне застосування об'єктно-орієнтованого підходу до розробки програмного забезпечення.

1 Аналіз вимог

Основним завданням курсової роботи є розробка програмної системи, що реалізує базу даних з можливістю збереження інформації та її завантаження при повторному запуску програми. Система повинна забезпечувати опис певних об'єктів та виконання основних операцій над ними.

У межах даної курсової роботи база даних призначена для зберігання інформації про країни світу. Кожен об'єкт (країна) характеризується набором параметрів, зокрема: назвою держави, столицею, чисельністю населення, площею, а також переліком міст.

Функціональні можливості програми поділяються залежно від типу користувача:

- **для звичайного користувача:**
 - перегляд списку країн;
 - перегляд інформації про окрему країну;
- **для адміністратора:**
 - створення нових записів про країни;
 - редагування існуючих даних;
 - видалення країн із бази даних.

Вхідними даними системи є:

дані для автентифікації користувача (логін та пароль);
інформація, що вводиться адміністратором (назва країни, столиця, населення, площа, список міст).

Вихідними даними є:

структурована інформація про країни, що зберігається у базі даних та відображається користувачу.

Інтерфейс програми залежить від ролі користувача. Звичайний користувач має доступ лише до функцій перегляду даних, тоді як адміністратор отримує розширені можливості керування базою даних через відповідні методи програми.

Основна концепція розроблюваної системи полягає у створенні простої інформаційної бази даних країн світу з можливістю їх подальшого опису, редагування та збереження у зовнішньому файлі.

2 Алгоритм та структура програми

2.1 Алгоритм роботи програми

У системі передбачено два типи користувачів: звичайний користувач та адміністратор. Адміністратор є розширенням ролі користувача та має доступ до додаткового функціоналу.

Обидва типи користувачів здійснюють вхід у систему, після чого отримують доступ до відповідних можливостей програми.

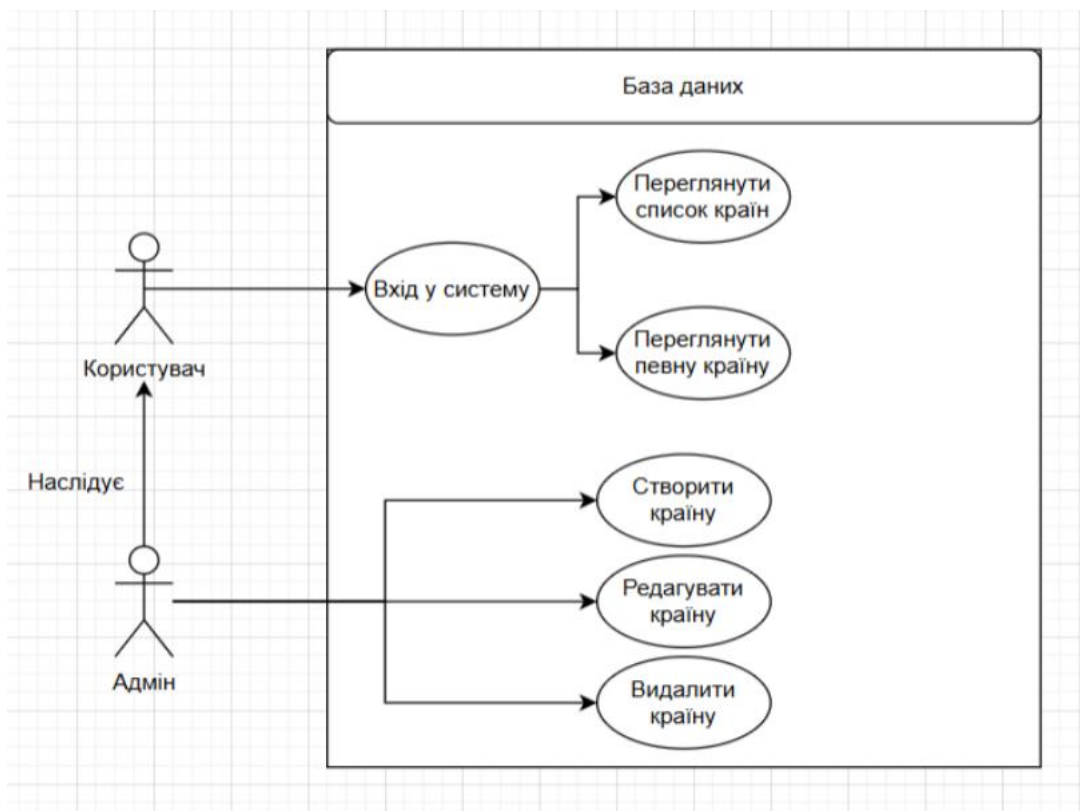
Звичайний користувач може:

- переглядати список країн;
- переглядати інформацію про окрему країну.

Адміністратор, окрім функцій користувача, має можливість:

- створювати нові записи про країни;
- редагувати існуючі дані;
- видаляти країни з бази даних.

Побудована діаграма дозволяє наочно відобразити функціональні можливості системи та розмежування доступу між різними типами користувачів.



2.2 Архітектура програми

Основою роботи програми є обробка дій користувача у відповідь на введені команди. Програма функціонує у вигляді послідовності кроків, що виконуються залежно від обраного режиму роботи та типу користувача.

На початковому етапі користувач здійснює вхід у систему шляхом введення логіна та пароля. Після успішної автентифікації визначається роль користувача - звичайний користувач або адміністратор.

Звичайний користувач отримує доступ до функцій перегляду даних, зокрема:

- перегляду списку країн;
- перегляду інформації про окрему країну за вибором.

Адміністратор, окрім базових можливостей перегляду, має розширений функціонал, що включає:

- створення нових записів про країни;
- редагування існуючих даних;
- видалення записів із бази даних.

Таким чином, алгоритм роботи програми можна описати як цикл взаємодії з користувачем, у якому система очікує введення команди, обробляє її та виконує відповідну дію.

Архітектура програми реалізована у вигляді поділу на окремі модулі, що спрощує розробку та підтримку коду. Програма складається з трьох основних файлів:

- **Classes.hpp** - містить опис класів, їх полів та методів;
- **Methods.cpp** - реалізує методи, оголошені у файлі заголовків;
- **Курсова.cpp** - головний файл програми, який містить точку входу та забезпечує взаємодію користувача з системою.

Такий підхід дозволяє розділити логіку програми на окремі складові, що відповідає принципам об'єктно-орієнтованого програмування та підвищує зручність подальшого розширення функціоналу.

3 розробка програми

3.1 Розробка системи класів

У процесі розробки було спроектовано систему класів, що реалізує основну логіку роботи програми відповідно до принципів об'єктно-орієнтованого програмування.

Програма складається з чотирьох основних класів: Country, DataBase, User та Admin.

Клас Country

Клас Country є основним класом програми та використовується для представлення інформації про окрему країну.

Він містить такі атрибути:

- string name - назва країни;
- int top - позиція країни у списку;
- float land - площа країни;
- float population - населення;
- string capital - столиця країни;
- vector<string> cities - список міст країни;
- bool IsOnUN - чи є країна членом ООН.

А також такі методи:

- void printInfo() - виведення інформації про країну;
- void editCountry() - редагування даних країни.

Клас DataBase

Клас DataBase відповідає за зберігання та управління всіма об'єктами типу Country.

Атрибути класу:

- vector<Country> countries - контейнер, що зберігає всі країни у базі даних.

Методи класу:

- void printCountryList() - виведення списку країн;
- void addCountry() - додавання нової країни;
- void deleteCountry() - видалення країни;
- void saveToFile() - збереження даних у файл;
- void loadFromFile() - завантаження даних із файлу.

Клас User

Клас User описує звичайного користувача системи.

Атрибути:

- string login - логін користувача;
- string password - пароль користувача.

Методи:

- void getInfo() - отримання інформації з бази даних;
- virtual void editDataBase() - віртуальний метод, який використовується для розмежування прав доступу та не має реалізації у базовому класі.

Клас Admin

Клас Admin є похідним від класу User та розширює його функціональність.

Він успадковує всі атрибути та методи класу User і реалізує метод:

- void editDataBase() - забезпечує можливість редагування бази даних (додавання, зміна та видалення записів).

Взаємозв'язок класів

Між класами існують такі зв'язки:

клас **Admin** наслідує клас **User**;

клас **DataBase** агрегує об'єкти класу **Country** (містить їх у вигляді контейнера);

класи **User** та **Admin** взаємодіють із класом **DataBase** через виклик відповідних методів.

UML-діаграма яка повністю описує систему класів програми:

3.2 Розробка методів

Для забезпечення функціонування розробленої системи було реалізовано набір методів, що відповідають за обробку даних та взаємодію користувача з програмою. Основні методи наведені у таблиці.

Для класу **Country** було реалізовано два основні методи:

- **printInfo()** - забезпечує виведення повної інформації про об'єкт класу на екран;
- **editCountry()** - дозволяє змінювати значення атрибутів країни.

Клас **DataBase** містить основні методи для роботи з базою даних:

- **printCountryList()** - виводить список усіх країн, що зберігаються у базі даних;
- **addCountry()** - створює новий об'єкт класу **Country** та додає його до бази даних;
- **deleteCountry(int index)** - видаляє країну з бази даних за заданим індексом;
- **saveToFile(string filename)** - забезпечує збереження даних бази у файл;
- **loadFromFile(string filename)** - виконує завантаження даних із файлу.

Для класу **User** реалізовано метод:

- **getInfo(int _choice, DataBase& db)** - дозволяє отримувати інформацію про список країн або про окрему країну залежно від вибору користувача.

Клас **Admin**, що наслідує клас **User**, розширює функціональність системи та містить метод:

- **editDataBase(int _choice, DataBase& db)** - забезпечує редагування бази даних, зокрема додавання, зміну та видалення записів.

Віртуальний метод **editDataBase()**, оголошений у класі **User**, використовується для реалізації поліморфізму та розмежування прав доступу, тому його функціональність безпосередньо реалізується у похідному класі **Admin**.

Таблиця методів:

	Метод	Призначення	Дані	Результат
Country	<code>printInfo</code>	Виводити інформацію про країну	void	Інформація про країну на екрані
	<code>editCountry</code>	Редагує інформацію про країну	void	Об'єкт класу <code>country</code> відредаговано
DataBase	<code>printCountryList</code>	За допомогою <code>printInfo</code> виводить список країн	void	Список країн у базі даних на екрані
	<code>addCountry</code>	Додає нову країну до бази даних	void	У базу даних додано нову країну
	<code>deleteCountry</code>	Видаляє країну з бази даних	int index	З бази даних вилучено одну країну
	<code>saveToFile</code>	Забереігає дані БД до файлу	string filename	Дані БД збережено до файлу
	<code>loadFromFile</code>	вигружає дані БД з файлу	string filename	Дані БД вигружено з файлу
User	<code>getInfo</code>	Використовуючи <code>printCountryList</code> та <code>printInfo</code> виводить дані про країну(и) на екран	int_choice, DataBase& db	За вибором користувача виводить необхідну інформацію
Admin	<code>editDataBase</code>	Редагує дані у БД	int_choice, DataBase& db	Додає/видаляє/редагує країну за бажанням адміна

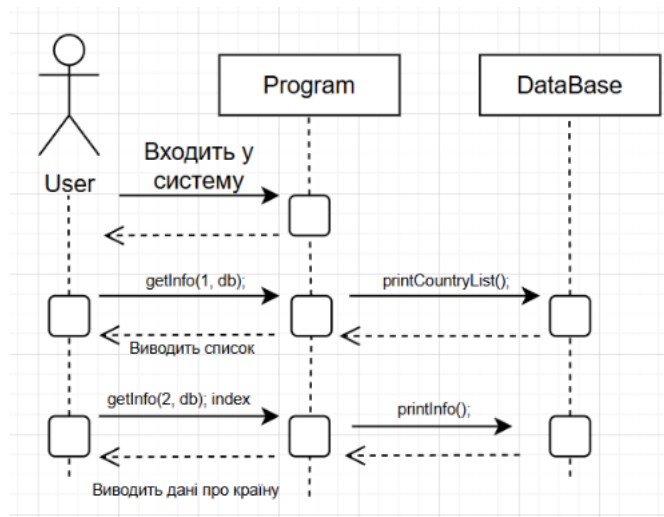
3.3 Розробка головної програми

Основними компонентами розробленої програми є користувач (адміністратор або звичайний користувач), основна програма та база даних.

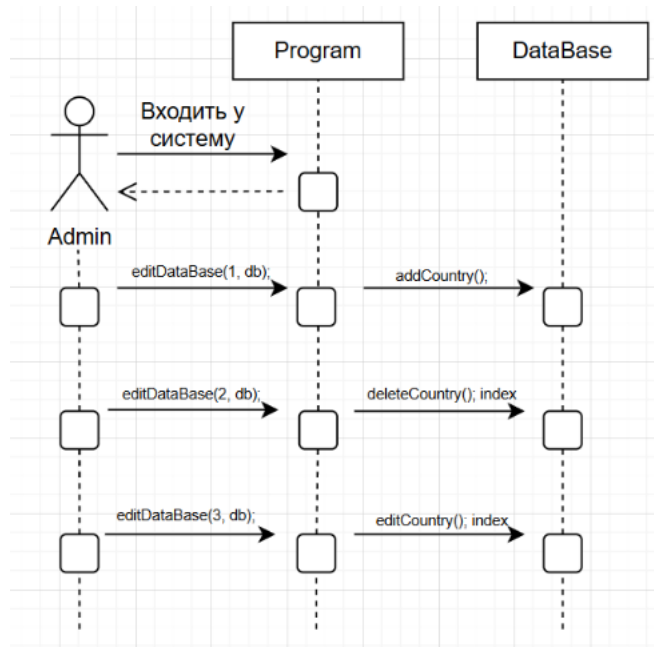
Взаємодія між компонентами відбувається за принципом посередника: користувач взаємодіє з програмою, а програма, у свою чергу, звертається до бази даних для отримання або зміни інформації. Таким чином, база даних не взаємодіє з користувачем безпосередньо, що відповідає принципам інкапсуляції.

У стандартних сценаріях роботи користувач вводить команду через інтерфейс програми, після чого запускається відповідний ланцюжок викликів методів. У результаті виконання цих методів програма або виводить необхідну інформацію, або змінює дані у базі.

Сценарій користувач:



Сценарій адмін:



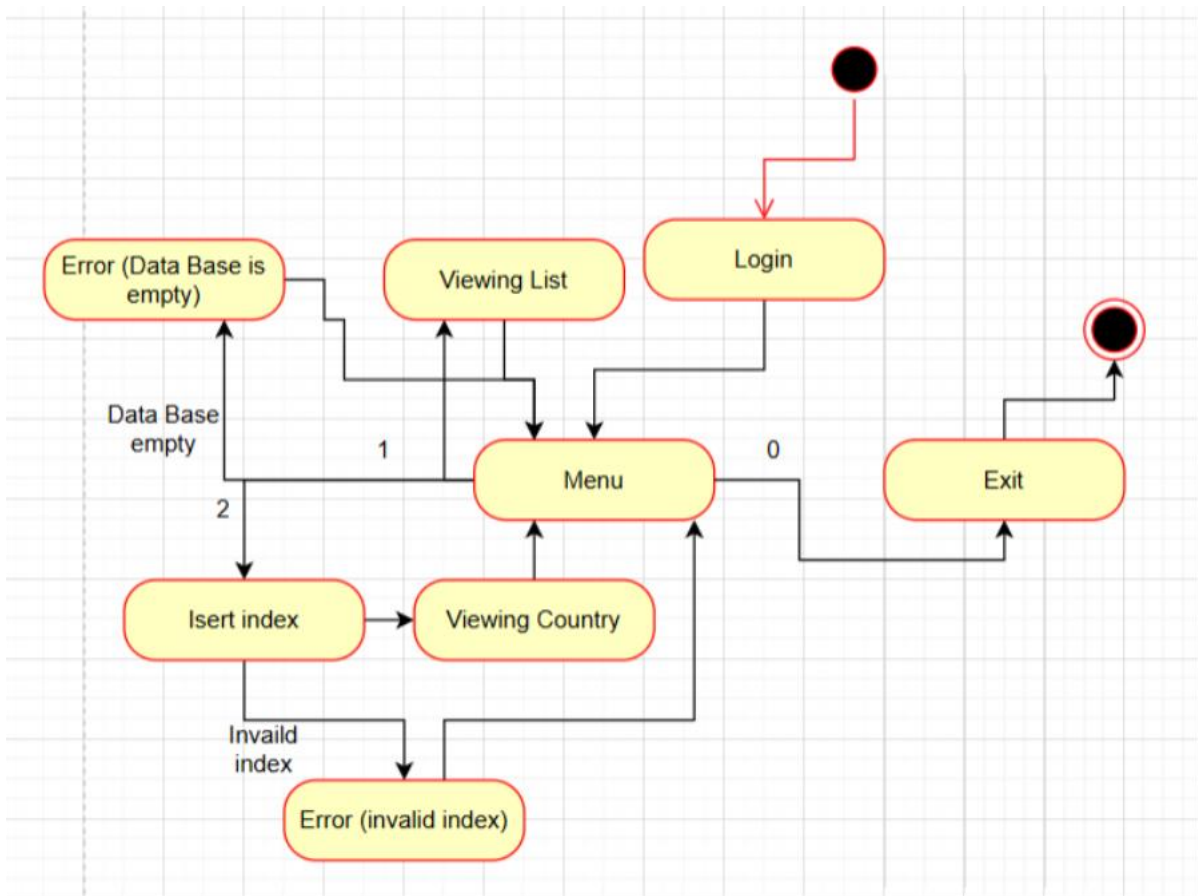
Послідовність взаємодії між об'єктами програми відображено на діаграмі послідовностей (Sequence Diagram), яка демонструє виклики методів між користувачем, програмою та базою даних.

Стан програми змінюється залежно від дій користувача. Основними станами є:

- вхід у систему (Login);
- вибір дії (Menu);
- перегляд списку країн;
- перегляд інформації про країну;
- обробка помилок;
- завершення роботи програми.

Діаграма станів відображає переходи між цими станами залежно від введених користувачем команд та результатів виконання операцій.

Діаграма станів:



3.4 Опис файлів даних та інтерфейсу

Розроблена програма складається з трьох основних файлів:

- **Курсова.cpp** - основний файл програми, який містить функцію `main()` та реалізує взаємодію користувача із системою;
- **Classes.hpp** - заголовковий файл, що містить опис класів, їх атрибутів та оголошення методів;
- **Methods.cpp** - файл реалізації, який містить програмну реалізацію всіх методів, оголошених у заголовковому файлі.

Такий поділ на окремі файли дозволяє структурувати програму, розділити опис та реалізацію, а також спрощує підтримку та розширення програмного коду.

Інтерфейс користувача

Інтерфейс програми реалізований у вигляді консольного меню та має два режими роботи: для звичайного користувача та адміністратора.

Інтерфейс користувача

Звичайний користувач має доступ до базових функцій перегляду даних. Меню містить такі пункти:

- 1 - виведення списку країн, що містяться у базі даних;
- 2 - перегляд інформації про країну за введеним індексом;
- 0 - завершення роботи програми.

Після вибору відповідного пункту програма виконує необхідну дію та повертається до меню.

Інтерфейс адміністратора

Адміністратор має розширений доступ до функціоналу системи. Окрім можливостей звичайного користувача, він може змінювати дані у базі.

Меню адміністратора містить такі пункти:

- 1** - виведення списку країн;
- 2** - перегляд інформації про країну;
- 3** - створення нової країни (введення назви, площі, населення та інших параметрів);
- 4** - редагування існуючої країни за індексом;
- 5** - видалення країни з бази даних;
- 0** - завершення роботи програми.

Панель редагування країни

При виборі режиму редагування адміністратор отримує доступ до зміни окремих параметрів країни. Доступні такі варіанти:

- 1** - зміна назви країни;
- 2** - зміна рангу;
- 3** - зміна площі;
- 4** - зміна населення;
- 5** - зміна столиці;
- 6** - редагування списку міст;
- 7** - зміна статусу членства в ООН.

4. Тестування програми

З метою перевірки коректності роботи програми було проведено тестування основного функціоналу як для адміністратора, так і для звичайного користувача.

Першим тестом було перевірено запуск програми. При запуску відкривається консольне вікно та пропонується ввести логін і пароль. У разі правильного введення відкривається

інтерфейс адміністратора, у протилежному випадку - інтерфейс звичайного користувача. Результат тесту показав, що програма запускається коректно, помилок не виявлено.

Другим тестом було перевірено роботу програми при порожній базі даних, оскільки саме в таких умовах найчастіше виникають помилки. Для цього база даних була очищена, після чого виконувалися спроби перегляду, редагування та видалення неіснуючих записів. Під час початкового тестування були виявлені помилки, однак після внесення відповідних змін у програму їх було усунуто. Повторне тестування показало коректну обробку таких ситуацій.

Третій тест передбачав перевірку виведення списку країн. При виборі відповідного пункту меню програма коректно відобразила список країн, що підтверджує правильність роботи даної функції.

Четвертий тест полягав у перевірці перегляду інформації про країну за індексом. Користувач вводив індекс, після чого програма виводила відповідні дані. Результат тесту - успішний, інформація відображається коректно.

П'ятий тест був спрямований на перевірку обробки некоректного індексу. При введенні неіснуючого значення на початковому етапі програма завершувала роботу з помилкою. Після доопрацювання було реалізовано перевірку введених даних, у результаті чого програма почала виводити повідомлення про помилку без завершення роботи. Тест завершився успішно.

Шостий тест - додавання нової країни до бази даних. Після введення необхідних параметрів країна була успішно додана до бази.

Сьомий тест - видалення країни за індексом. Програма коректно видаляє обраний запис із бази даних.

Восьмий тест - редагування даних країни. Після введення нових значень відповідні атрибути країни змінюються. Усі функції редагування працюють коректно.

Таблиця тестів:

№	Опис	Вхідні дані	Очікуваний результат	Результат
1	Запуск	-	Програма запускається без помилок	Успішно
2	Порожня база даних	БД без записів	Виводиться повідомлення про відсутність даних	Успішно (після фіксу)
3	Перегляд списку країн	Вибір 1	Виводиться список країн	Успішно
4	Перегляд країни	index	Виводиться інформація про країну	Успішно
5	Некоректний індекс	index	Виводиться повідомлення про помилку	Успішно (після фіксу)
6	Додавання країни	Дані країни	Країна додається у БД	Успішно
7	Видалення країни	index	Країна видаляється	Успішно
8	Редагування країни	Нові дані	Дані змінюються	Успішно

5. Висновки

У ході виконання курсової роботи було розроблено програмне забезпечення, що реалізує базу даних країн за аналогією з інформаційними системами Організації Об'єднаних Націй. У процесі роботи було спроектовано архітектуру програми та реалізовано основні принципи об'єктно-орієнтованого програмування.

Було створено систему з чотирьох класів (**Country**, **DataBase**, **User**, **Admin**), для яких реалізовано відповідні методи, що забезпечують повноцінну роботу з даними. Програма підтримує збереження інформації у файл та її подальше завантаження, що дозволяє використовувати її повторно без втрати даних.

У межах курсової роботи було побудовано набір UML-діаграм (зокрема діаграми варіантів використання, класів, послідовностей та станів), які відображають структуру та логіку роботи системи.

Реалізовано два рівні доступу: звичайний користувач та адміністратор. Для кожного типу користувача передбачено окремий інтерфейс, що забезпечує відповідні можливості роботи з базою даних. Інтерфейс програми є простим та інтуїтивно зрозумілим, що досягається за рахунок використання консольного меню з вибором команд.

У процесі тестування було перевірено основні функції програми, а також обробку помилкових ситуацій. За результатами тестування встановлено, що програма працює коректно, є стійкою до некоректних дій користувача та забезпечує цілісність даних.

Таким чином, поставлені завдання курсової роботи було повністю виконано, а розроблена програма відповідає визначеним вимогам та може бути розширена у майбутньому шляхом додавання нового функціоналу.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон І. UML. Посібник користувача. К.: Діалектика, 2019.
2. Страуструп Б. Мова програмування C++. - К.: Вільямс, 2018.
3. Седжвік Р. Алгоритми на C++. - К.: Діалектика, 2017.
4. ISO/IEC 14882:2017. Мова програмування C++.
5. Ларман К. Застосування UML та шаблонів проектування. - К.: Діалектика, 2020.
6. Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J. Design Patterns. - Addison-Wesley, 1995.
7. Sommerville I. Software Engineering. - Pearson, 2016.